

APOSTILA DIDÁTICA: INTRODUÇÃO AOS FLUXOGRAMAS

Disciplina: Lógica de Programação
Tópico: Representação Gráfica de Algoritmos (Estruturas Sequenciais e de Decisão)
Professor: Maromo **Data:** 26/08/2026

1. Introdução

Na construção de algoritmos, antes da implementação em uma linguagem de programação específica (como C, Java ou Python), é essencial estruturar o raciocínio lógico de forma independente da sintaxe.

Um **fluxograma** é uma representação gráfica e padronizada de um algoritmo. Ele utiliza figuras geométricas convencionadas para indicar as ações, o fluxo de dados e os caminhos de tomada de decisão.

Vantagens do uso de fluxogramas:

- **Visualização clara do fluxo:** Facilita o rastreamento dos caminhos possíveis de execução.
- **Identificação de desvios e erros:** Torna evidentes ramificações incompletas ou condições lógicas ambíguas.
- **Independência de linguagem:** Foca exclusivamente na lógica do problema.

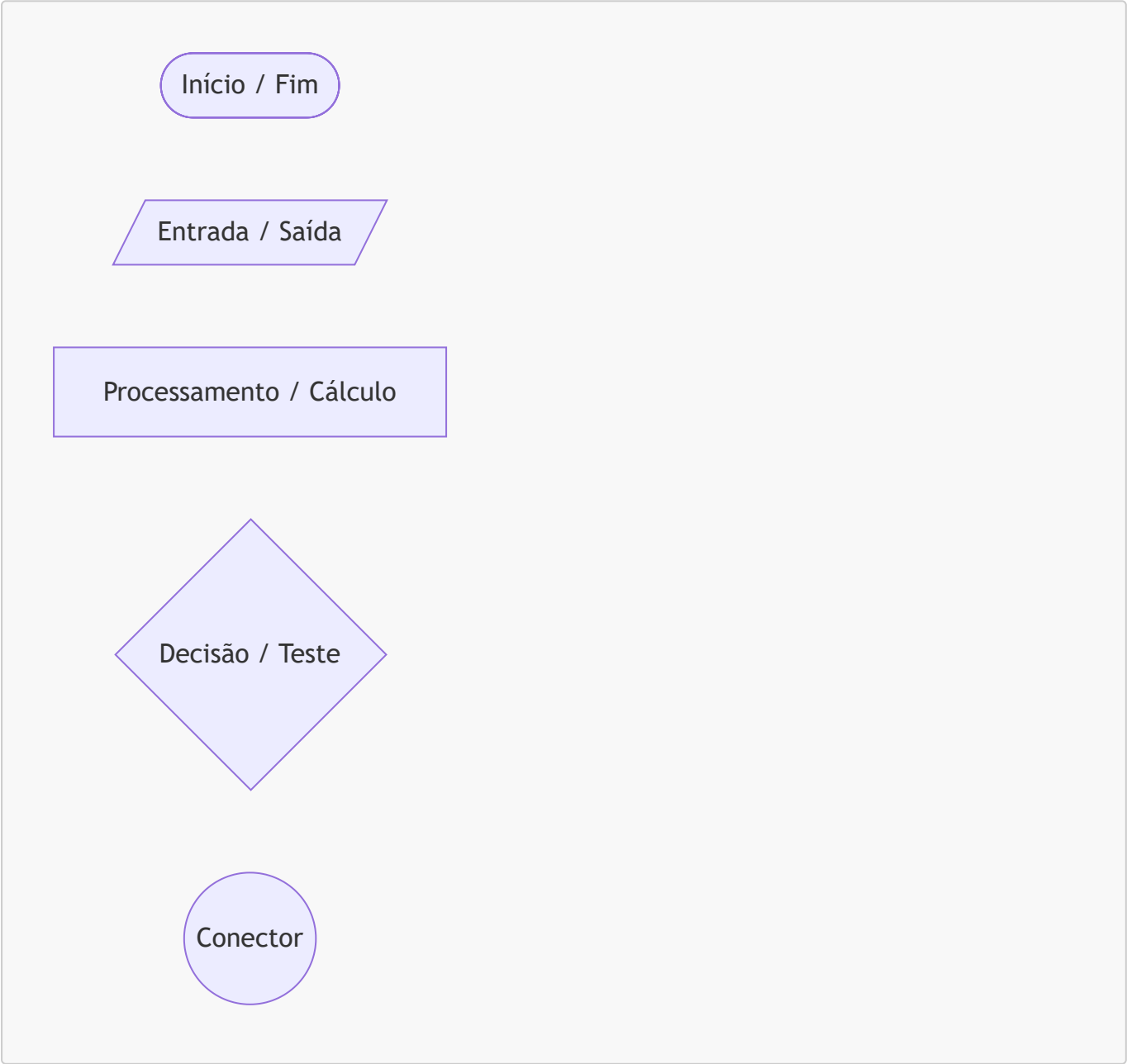
2. Simbologia Padrão (Norma ANSI/ISO)

Os principais símbolos utilizados na modelagem de algoritmos sequenciais e condicionais são:

Símbolo Gráfico	Nome do Bloco	Função / Descrição	Exemplo de Aplicação
Terminal (Elipse / Oval)	Início / Fim	Delimita o ponto de partida e o encerramento do algoritmo.	Início, Fim
Paralelogramo	Entrada / Saída de Dados	Representa a leitura de dados externos ou a exibição de resultados.	Ler nota1, nota2 Exibir "Aprovado"
Retângulo	Processamento / Atribuição	Representa cálculos matemáticos, operações aritméticas e atribuição de valores a variáveis.	media = (n1 + n2) / 2 salario = horas * valor

Símbolo Gráfico	Nome do Bloco	Função / Descrição	Exemplo de Aplicação
Losango	Decisão / Condição	Avalia uma expressão lógica (relacional ou booleana). Possui obrigatoriamente duas ou mais saídas rotuladas (ex.: Sim/Não, V/F).	<code>media >= 6.0?</code> <code>idade >= 18?</code>
Linhas com Setas	Linha de Fluxo	Conecta os blocos e indica a direção e o sentido de execução dos passos.	↓ →
Círculo Pequeno	Conector	Une fluxos divergentes ou conecta partes do diagrama em um mesmo ponto para manter a organização.	Ponto de junção após ramificações

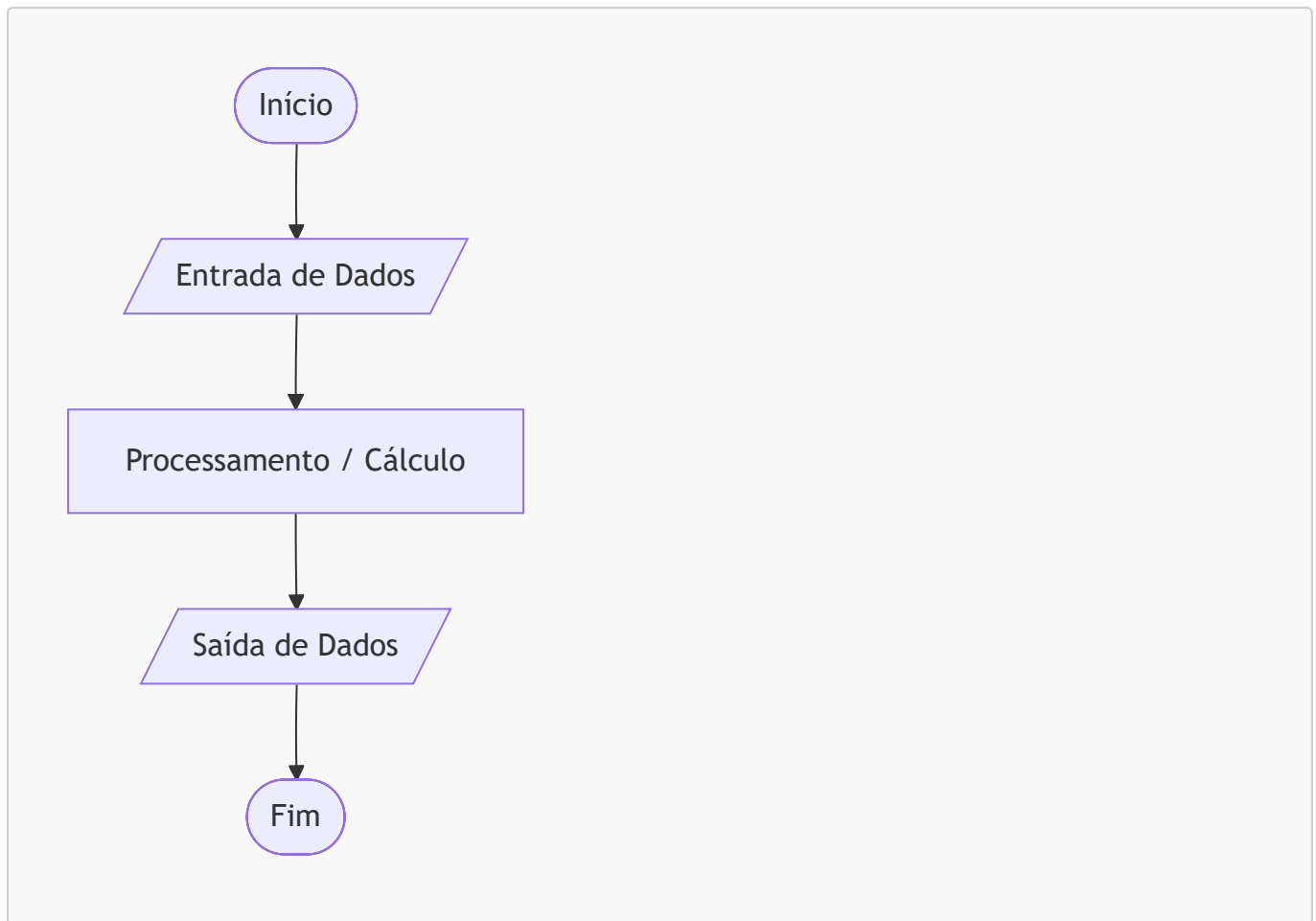
Representação Visual dos Blocos Individuais



3. Estruturas Lógicas Fundamentais

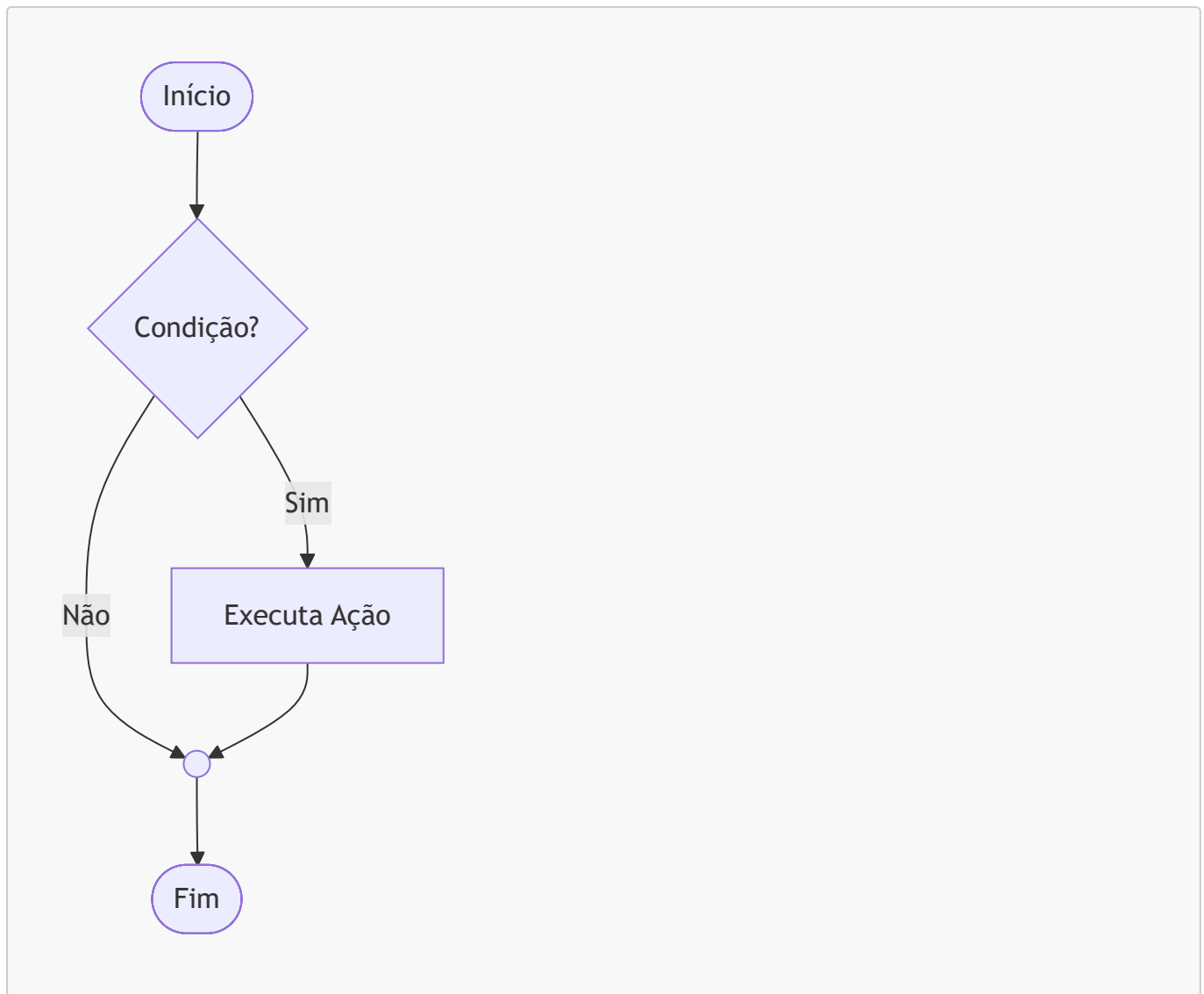
3.1. Estrutura Sequencial

As instruções são executadas linearmente, de cima para baixo, sem desvios ou ramificações.



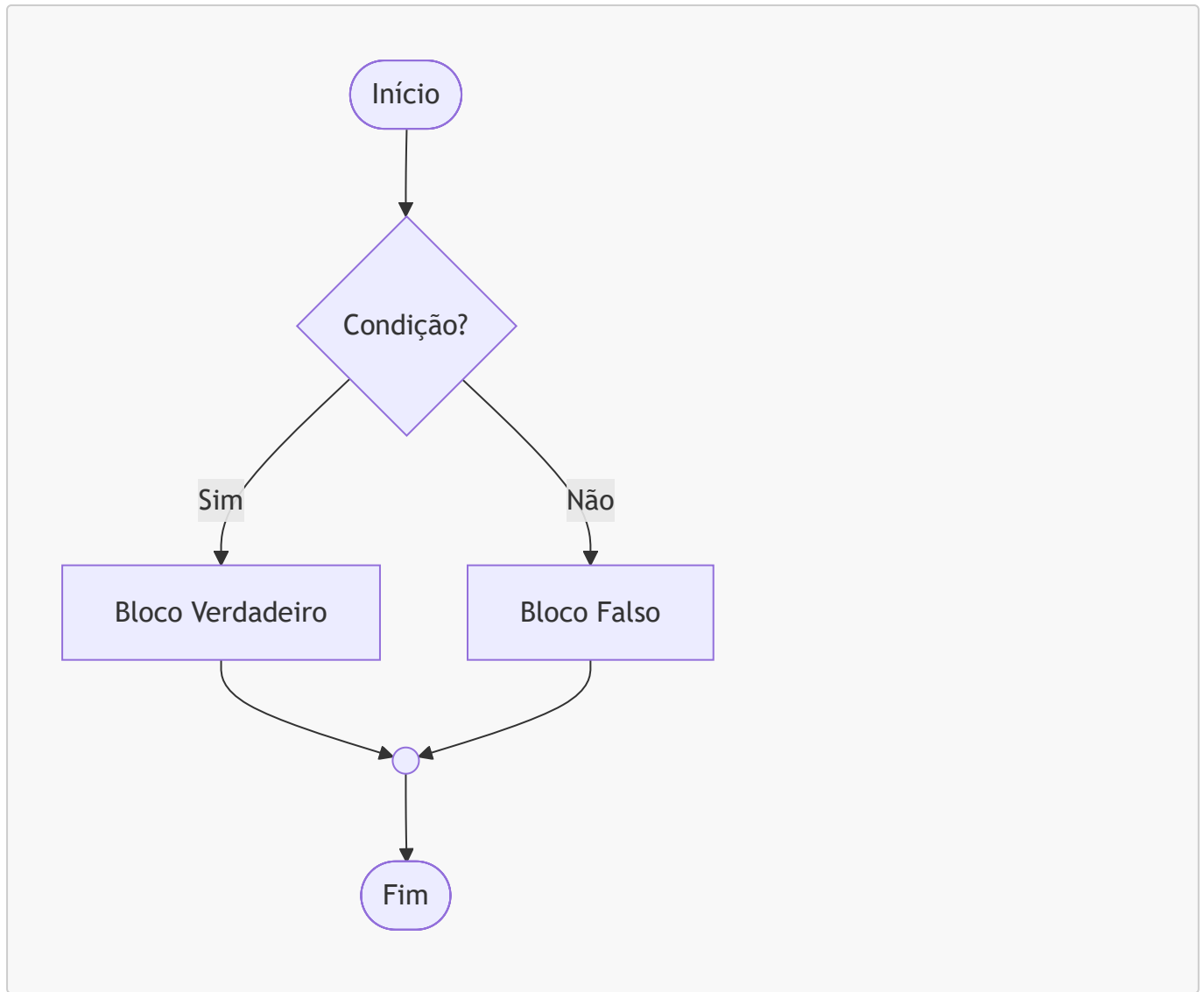
3.2. Estrutura de Decisão Simples (Se... Então)

Executa um bloco específico de ações apenas quando a condição testada for **Verdadeira**. Se for Falsa, o fluxo segue diretamente para o próximo passo sem executar ação extra.



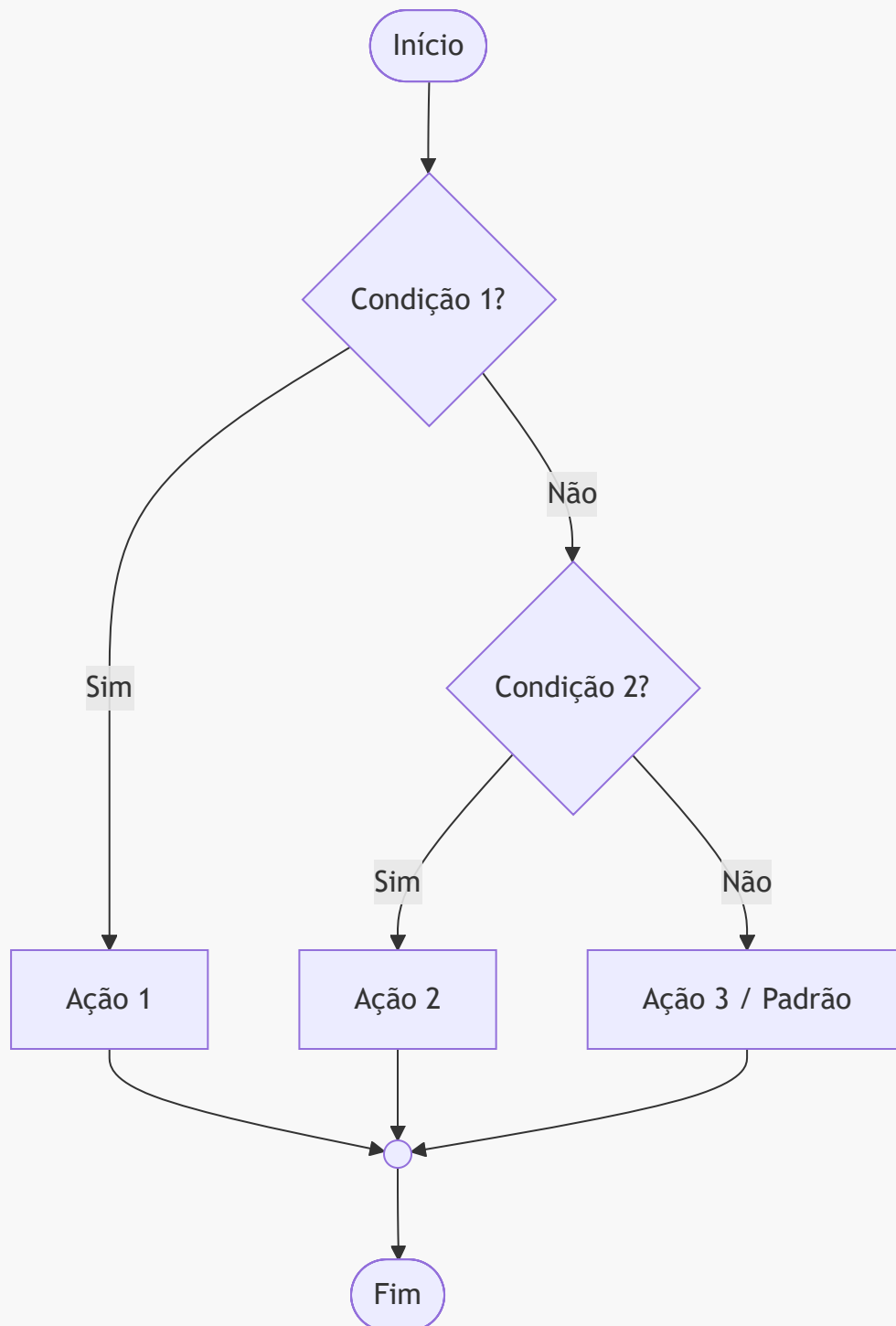
3.3. Estrutura de Decisão Composta (Se... Então... Senão)

Define dois caminhos mutuamente exclusivos: um bloco de ações para condição **Verdadeira** e outro para condição **Falsa**.



3.4. Estrutura de Decisão Encadeada / Aninhada

Utilizada quando há mais de duas alternativas possíveis, encadeando testes sucessivos.



4. Exemplos Práticos Resolvidos

Exemplo 1: Cálculo de Média e Situação Escolar (Decisão Composta)

Problema: Leia duas notas bimestrais de um aluno, calcule a média aritmética simples e informe se o aluno foi **Aprovado** (média ≥ 6.0) ou **Reprovado** (média < 6.0).

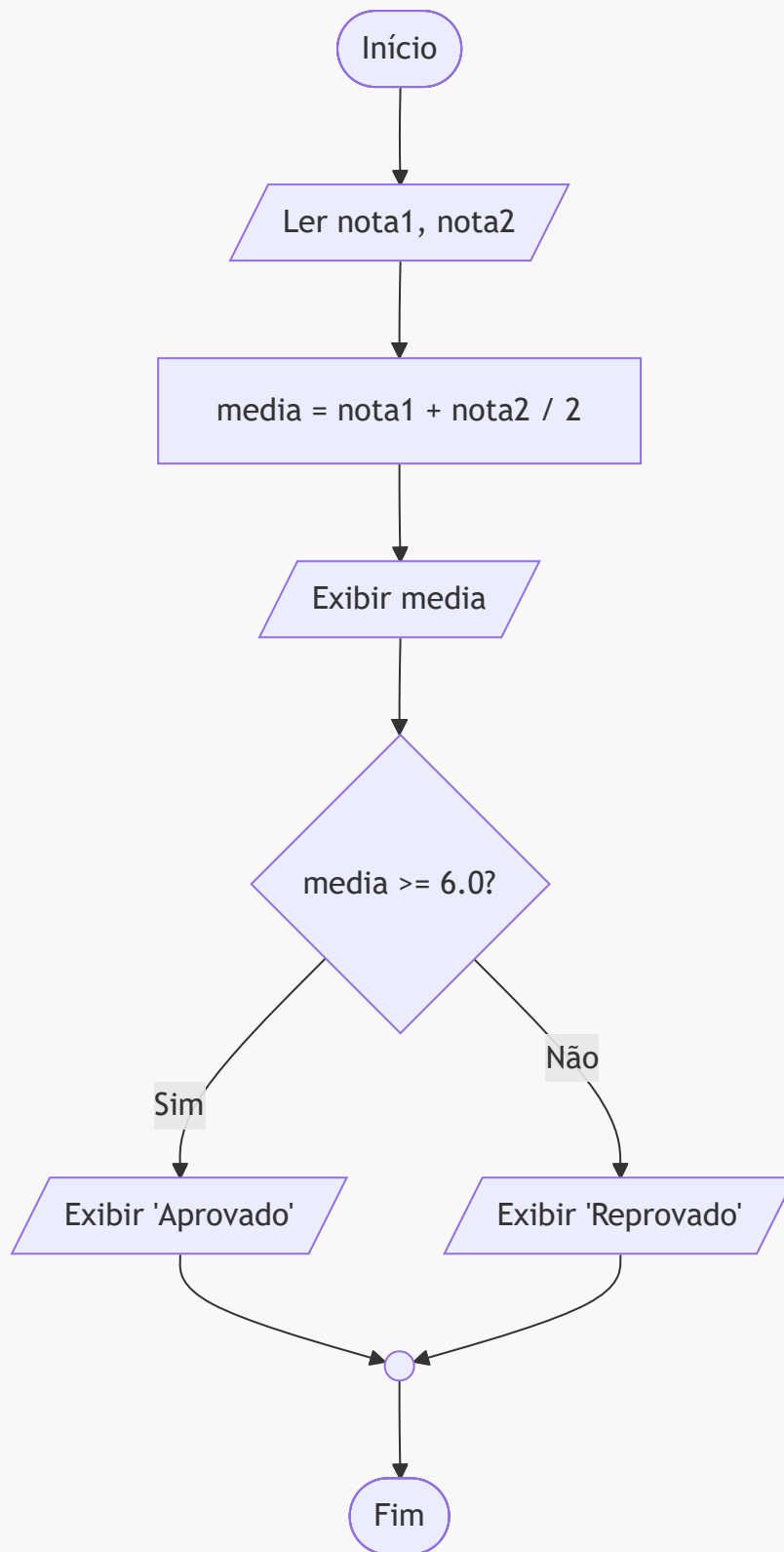
Pseudocódigo (Portugol)

```
Algoritmo MediaEscolar
Var
    nota1, nota2, media : Real
Início
    Escreva("Digite a primeira nota: ")
    Leia(nota1)
    Escreva("Digite a segunda nota: ")
    Leia(nota2)

    media <- (nota1 + nota2) / 2
    Escreva("Média obtida: ", media)

    Se (media >= 6.0) Então
        Escreva("Situação: Aprovado")
    Senão
        Escreva("Situação: Reprovado")
    FimSe
Fim
```

Fluxograma



Exemplo 2: Verificação de Multa por Velocidade (Decisão Simples)

Problema: Leia a velocidade registrada de um veículo em uma via onde o limite é de 80 km/h. Se a velocidade for superior a 80 km/h, calcule e exiba o valor da multa (sendo R\$ 7,00 por cada km/h acima do limite). Ao final, sempre exiba uma mensagem de encerramento.

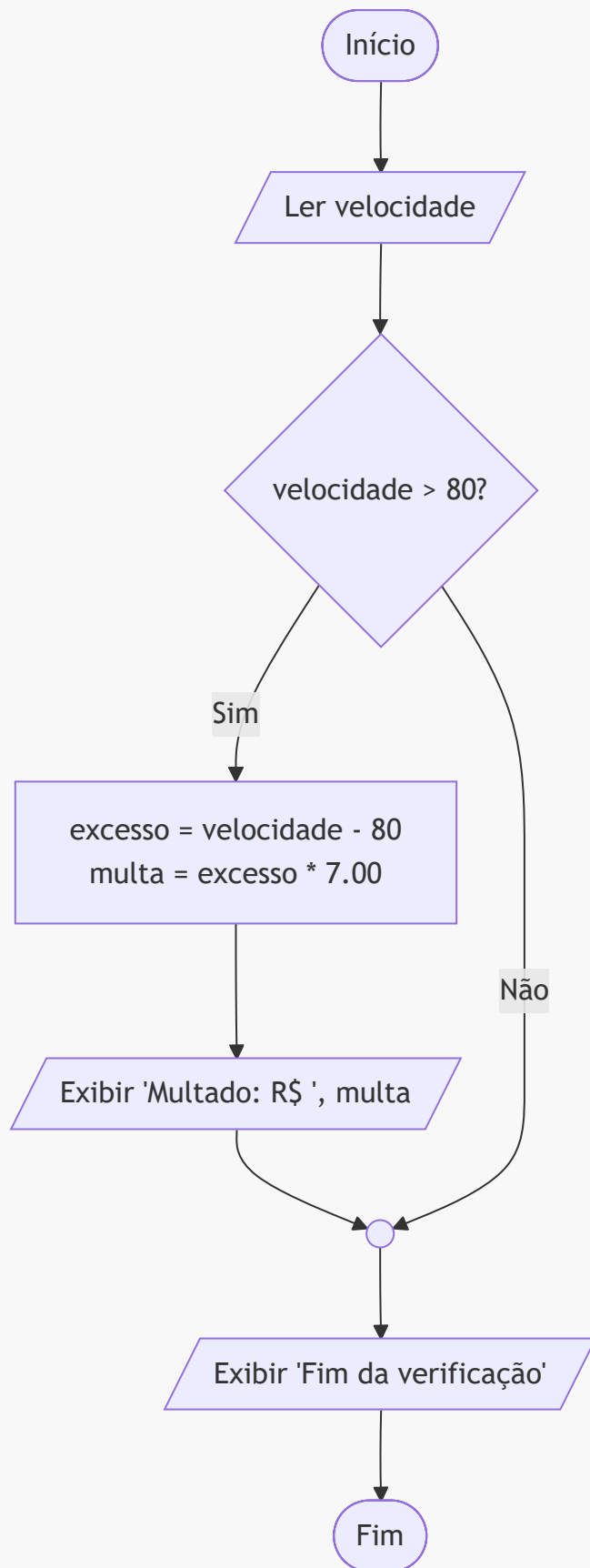
Pseudocódigo (Portugol)

```
Algoritmo RadarVelocidade
Var
    velocidade, excesso, multa : Real
Início
    Escreva("Informe a velocidade do veículo (km/h): ")
    Leia(velocidade)

    Se (velocidade > 80) Então
        excesso <- velocidade - 80
        multa <- excesso * 7.00
        Escreva("Veículo multado! Valor da multa: R$ ", multa)
    FimSe

    Escreva("Fim da verificação de trânsito.")
Fim
```

Fluxograma



Exemplo 3: Classificação de Faixa Etária (Decisão Encadeada)

Problema: Leia a idade de uma pessoa e classifique-a de acordo com as seguintes faixas:

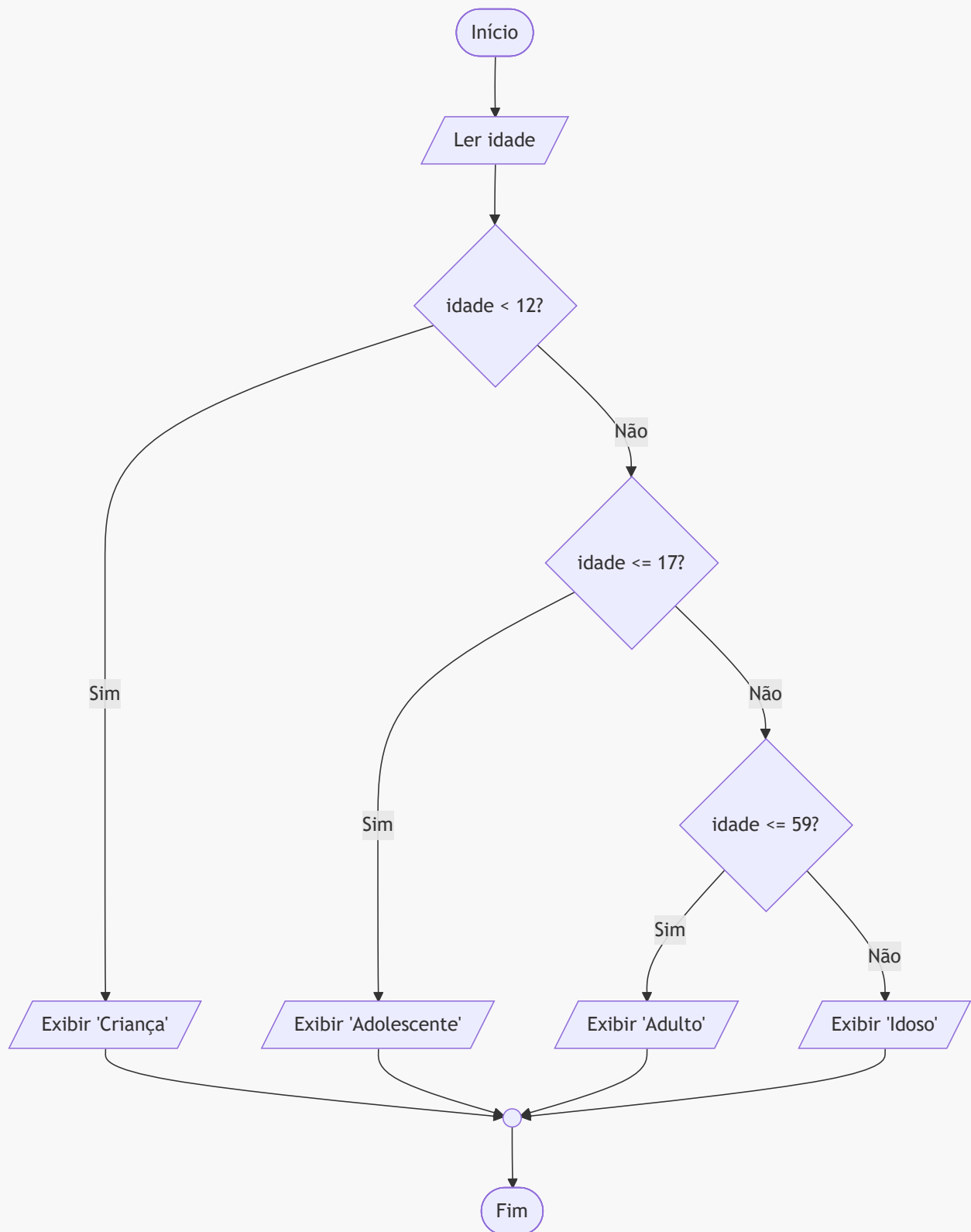
- Menor que 12 anos: **Criança**
- De 12 a 17 anos: **Adolescente**
- De 18 a 59 anos: **Adulto**
- 60 anos ou mais: **Idoso**

Pseudocódigo (Portugol)

```
Algoritmo ClassificaIdade
Var
    idade : Inteiro
Início
    Escreva("Digite a idade: ")
    Leia(idade)

    Se (idade < 12) Então
        Escreva("Classificação: Criança")
    Senão
        Se (idade <= 17) Então
            Escreva("Classificação: Adolescente")
        Senão
            Se (idade <= 59) Então
                Escreva("Classificação: Adulto")
            Senão
                Escreva("Classificação: Idoso")
            FimSe
        FimSe
    FimSe
Fim
```

Fluxograma



5. Lista de Exercícios Propostos

Restrição: Todos os exercícios abaixo devem ser resolvidos exclusivamente com operações sequenciais e estruturas de decisão (Simples, Composta ou Encadeada). Não utilize estruturas de repetição (*loops*).

Exercício 1 (Sequencial)

Desenvolva o fluxograma para um programa que leia o valor total de uma conta em um restaurante, calcule a taxa de serviço (10%) e exiba:

1. O valor da taxa de serviço;
2. O valor total final a ser pago.

Exercício 2 (Decisão Simples)

Uma loja concede um desconto promocional de 15% apenas para compras cujo valor total seja superior a R\$ 200,00. Construa um fluxograma que leia o valor da compra, aplique o desconto quando devido e apresente o valor final a pagar.

Exercício 3 (Decisão Composta)

Construa um fluxograma que receba um número inteiro qualquer e determine se ele é **Par** ou **Ímpar** (Dica: utilize a operação de resto da divisão inteira: `numero % 2 == 0`).

Exercício 4 (Decisão Composta)

Elabore um fluxograma que leia dois números distintos (A e B) e determine qual deles é o **Maior**, exibindo o resultado formatado.

Exercício 5 (Decisão Encadeada)

Crie um fluxograma para calcular o Índice de Massa Corporal ($IMC = \frac{\text{peso}}{\text{altura}^2}$) e exibir a classificação do indivíduo:

- $IMC < 18.5$: **Abaixo do peso**
- $18.5 \leq IMC < 25.0$: **Peso ideal**
- $25.0 \leq IMC < 30.0$: **Sobrepeso**
- $IMC \geq 30.0$: **Obesidade**

Exercício 6 (Decisão Encadeada)

Uma empresa aplicará um reajuste salarial escalonado aos seus funcionários com base na tabela abaixo:

Faixa Salarial Atual	Percentual de Reajuste
Até R\$ 2.000,00	15%
De R\$ 2.000,01 até R\$ 5.000,00	10%
Acima de R\$ 5.000,00	5%

Construa um fluxograma que leia o salário atual, calcule o valor do aumento, o novo salário e exiba ambos.

6. Gabarito Resumido (Lógica das Decisões)

- **Ex. 1:** $\text{taxa} = \text{conta} * 0.10 \rightarrow \text{total} = \text{conta} + \text{taxa}$.
- **Ex. 2:** Teste $\text{valor} > 200$. Se Sim: $\text{valor_final} = \text{valor} * 0.85$; Se Não: $\text{valor_final} = \text{valor}$.
- **Ex. 3:** Teste $\text{numero} \% 2 == 0$. Se Sim $\rightarrow$ "Par"; Se Não $\rightarrow$ "Ímpar".
- **Ex. 4:** Teste $A > B$. Se Sim $\rightarrow$ "Maior é A"; Se Não $\rightarrow$ "Maior é B".
- **Ex. 5:** Sequência de testes encadeados sobre a variável imc : $\text{imc} < 18.5$, depois $\text{imc} < 25.0$, depois $\text{imc} < 30.0$, e no falso do último, "Obesidade".
- **Ex. 6:** Teste $\text{salario} \leq 2000$ (15%). Se Não, testa $\text{salario} \leq 5000$ (10%). Se Não, aplica 5%. Ao final: $\text{novo_salario} = \text{salario} + \text{aumento}$.